Guía de parámetros DOBBY

Configuración de referencia, límites y efecto de subir o bajar cada parámetro · 4 de noviembre de 2026

Tu configuración de referencia. Son los valores del panel con los que obtuviste buenos resultados el 4 de noviembre de 2026. Úsala como punto de partida y vuelve a ella si un cambio empeora el robot.

V_Bas **300** 0.78 m/s	V_Gir **600** tope ±600	KP **45**	KI **0**	KD **1**
TAU **3** 15 ms	KAW **0** sin efecto: KI = 0	KG **0.10**	Error_LIM **1.5**	GIRO_LIM **15** °/s
TRAMO **5** cm	V_LINEA **700** 1.82 m/s	ACEL_R **100** PWM/s	V_FRENO **115** 0.30 m/s	T_FRENO **200** ms

Qué significan estos valores

- **Lo que limita las rectas es ACEL_R, no V_LINEA.** Con ACEL_R 100, llegar de 300 a 700 toma unos 5.2 m. En una recta de 2 m, la velocidad base solo llega a unos 494.
- **La detección es rápida y exigente.** TRAMO 5 son unos 64 ms a V_Bas 300, y GIRO_LIM 15 lo compensa pidiendo muy poco giro.
- **Esa rampa suave te protege.** Si detecta una recta tarde, casi no gana velocidad antes de la curva.
- **V_Gir 600 no está limitando.** Con KP 45, la parte P llega a 338. La rueda interior puede ir un poco hacia atrás.
- **Las salidas lentas no frenan.** FRENO solo actúa por encima de V_Bas + 0.05 m/s (unos 319 PWM), así que en los primeros 0.19 s de la recta pasa directo a PID.

Velocidad base según la distancia recorrida en la recta

ACEL_R	A 0.5 m	A 1 m	A 2 m	A 3 m	Llega a 700 en
100 (tu valor)	358	409	494	566	5.2 m
150	384	453	566	660	3.5 m
200	409	494	631	700	2.6 m
300	453	566	700	700	1.7 m

Desde V_Bas 300, con techo V_LINEA 700. Es un cálculo teórico: en PWM equivalente, con 1 PWM = 0.0026 m/s y suponiendo que los motores siguen la rampa.

Cómo leer las tablas. Panel es hasta dónde llegan las flechas; escribiendo a mano se puede pasar y entonces manda el **Firmware**. Ambos salen del código. **Útil** y los efectos son una orientación: cuánto cambia cada uno depende de tu robot y tu pista. V_Bas, V_Gir, V_LINEA y V_FRENO son **PWM equivalente**: 1000 pide 2.6 m/s al PID de cada llanta.

1. PID de línea y velocidad base · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límites y rango útil	Tu valor	Si lo subes	Si lo bajas
V_Bas	Velocidad base fuera de las rectas (PWM equivalente).	**Panel:** 0 a 1000 **Firmware:** se recorta a 0–1000 **Útil:** 250 a 500	300	Más rápido en curvas y mejor tiempo de vuelta. Queda menos margen: se abre más y oscila más. Suele pedir retocar KP y KD.	Más estable en curvas cerradas, pero la vuelta es más lenta. Por debajo de unos 120 puede no arrancar en el piso.
V_Gir	Corrección máxima que el PID puede aplicar a cada rueda (±).	**Panel:** 0 a 1000 **Firmware:** sin tope; cada rueda se recorta a ±1000 **Útil:** 150 a 600	600	Hoy casi no cambia nada: con KP 45 la parte P llega a 338 (45 × 7.5), lejos del tope. Importa si subes mucho KP.	Por debajo de unos 340 empieza a recortar la corrección y puede abrirse en curvas cerradas. Por debajo de V_Bas la rueda interior ya no llega a ir hacia atrás.
KP	Corrección proporcional al error de la línea.	**Panel:** 0 a 10000 **Firmware:** negativo pasa a 0 **Útil:** 20 a 100	45	Corrige más fuerte y entra mejor a las curvas. Si te pasas, oscila, sobre todo a alta velocidad.	Movimiento más suave y menos oscilación, pero reacciona tarde y se abre en las curvas.
KI	Corrige un error que se mantiene en el tiempo.	**Panel:** 0 a 10000 **Firmware:** negativo pasa a 0 **Útil:** 0 a 1	0	Quita un desvío constante hacia un lado. Si te pasas, se acumula en las curvas y aparece una oscilación lenta. Usa KAW mayor que 0 si lo activas.	Con 0 no acumula nada y el robot es más predecible; puede ir apenas corrido de un lado. Ya está en el mínimo.
KD	Reacciona a qué tan rápido cambia el error. Reduce la oscilación.	**Panel:** 0 a 10000 **Firmware:** negativo pasa a 0 **Útil:** KP × 0.02 a 0.1	1	Amortigua la oscilación y frena el sobrepaso al salir de la curva. Si te pasas, vibra y los motores suenan con ruido.	Menos ruido y vibración, pero más oscilación y sobrepaso.
TAU	Filtro de KD, en múltiplos de 5 ms.	**Panel:** 1 a 50 **Firmware:** menor que 1 pasa a 1 **Útil:** 2 a 10	3 (15 ms)	Filtra más ruido y suaviza KD. Si te pasas, KD llega tarde y puede volver a oscilar.	KD reacciona antes, pero entra más ruido y vibración.
KAW	Descarga KI cuando la salida está al tope.	**Panel:** 0 a 5 **Firmware:** negativo equivale a 0 **Útil:** 0 a 1	0	Sin efecto mientras KI sea 0. Con KI activo, sale antes de la saturación; muy alto vuelve brusca la salida.	Sin efecto mientras KI sea 0. Con KI activo, tarda más en descargarse y sobrepasa más; en 0 solo queda limitado por el tope.
KG	Amortigua con el giroscopio: resta KG × giro a la corrección.	**Panel:** 0 a 5 **Firmware:** sin tope; 0 no usa el IMU **Útil:** 0 a 1	0.10	Menos sobregiro y oscilación. Si te pasas, se opone al giro y se abre en curvas. Con 0.10 resta como máximo 25 PWM (el giroscopio llega a 250 °/s).	El IMU ayuda menos y puede volver la oscilación. Si con KG oscila más, cambia CARRERA_SIGNO_GIRO a -1.

2. Detección de rectas · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límites y rango útil	Tu valor	Si lo subes	Si lo bajas
Error_LIM	Error máximo de la línea para considerar recto. 1 unidad = 1 sensor.	**Panel:** 0 a 7.5 **Firmware:** 0 apaga las rectas **Útil:** 1 a 2.5	1.5	Detecta la recta más fácil y la mantiene aunque oscile. Puede tomar curvas abiertas como recta y notar tarde que se acabó.	Más estricto: sale antes de la recta y frena antes. Si te pasas, una oscilación pequeña corta la aceleración.
GIRO_LIM	Giro máximo (°/s) para considerar recto.	**Panel:** 0 a 500 **Firmware:** 0 no revisa el giro; más de 250 no limita **Útil:** 10 a 80	15	Tolera más la oscilación y mantiene la aceleración. Más curvas abiertas pasan como recta: a 0.78 m/s, 15 °/s es un radio de 3 m.	Más estricto: nota antes la curva, pero el ruido puede cortar la recta. Ojo: en 0 hace lo contrario, deja de revisar el giro.
TRAMO	Centímetros seguidos cumpliendo lo anterior antes de acelerar.	**Panel:** 0 a 500 **Firmware:** 0 apaga las rectas **Útil:** 5 a 60	5	Detecta más tarde: menos detecciones falsas y no acelera en rectas cortas, pero desperdicia recta.	Detecta antes y aprovecha más recta, con más detecciones falsas. Con 5 cm ya estás cerca del mínimo práctico.
V_LINEA	Velocidad máxima en la recta (PWM equivalente).	**Panel:** 0 a 1000 **Firmware:** 0 apaga; fuera de rango vuelve a 500 **Útil:** V_Bas + 50 a V_Bas + 400	700	Solo se nota si la recta alcanza a llegar a ese valor (ver página 1). Hace más rápido el final de las rectas largas y exige más freno.	Limita la velocidad máxima de llegada a la curva, más seguro. Pierde tiempo en rectas largas. Debajo de V_Bas la recta iría más lenta.
ACEL_R	Cuánto sube la velocidad por segundo en la recta (PWM/s).	**Panel:** 50 a 5000 **Firmware:** 0, negativo o más de 5000 vuelve a 300 **Útil:** 50 a 1000	100	Gana velocidad antes y mejora el tiempo. Si detecta tarde, llega más rápido a la curva; muy alto puede patinar.	Más seguro cuando detecta tarde, pero tarda mucho en ganar velocidad y casi no aprovecha las rectas cortas.

Una muestra es recta si el robot ve la línea y se cumplen Error_LIM y GIRO_LIM. Tras TRAMO cm seguidos pasa a RECTA y acelera; apenas una condición se sale de rango, deja la recta y el conteo vuelve a 0. Lo muestran el LED RECTA, EN RECTA cm y ESTADO.

3. Freno al salir de la recta · pestaña PRINCIPAL

Parámetro	Qué hace	Límites y rango útil	Tu valor	Si lo subes	Si lo bajas
V_FRENO	Velocidad pedida al frenar. Define qué tan fuerte frena, no la velocidad con la que sigue.	**Panel:** 0 a 1000 **Firmware:** 0 = máximo; fuera de rango vuelve a 115 **Útil:** 0 a V_Bas − 100	115	Frenado más suave: las llantas patinan menos, pero llega más rápido a la curva. Igual o mayor que V_Bas, casi no frena.	Frenado más fuerte: llega más lento a la curva. Si te pasas, las llantas patinan o el robot se desvía.
T_FRENO	Tiempo máximo frenando (ms). Termina antes si ya bajó a V_Bas.	**Panel:** 0 a 2000 **Firmware:** 0 = sin freno **Útil:** 100 a 400	200	Da más tiempo para llegar a V_Bas. Si ya llegaba antes del límite, no cambia nada.	Freno más corto: puede entrar a la curva por encima de V_Bas. En 0 no frena.

4. PID de velocidad de las llantas · pestaña VELO

Estos cinco valores no se guardan. GUARDAR no los incluye y al reiniciar el robot vuelve a los de PID.h. **Tu valor** aquí es el de PID.h, calibrado el 03/11/2026 con ruedas al aire; la captura del panel no muestra esta pestaña. Para cambiarlos usa IDENTIFICAR y APLICAR, y compruébalos con ESCALON.

Parámetro	Qué hace	Límites y rango útil	Tu valor	Si lo subes	Si lo bajas
KP_V	Corrección proporcional del PID de cada llanta.	**Panel:** 0 a 100000 **Firmware:** negativo pasa a 0; salida ±1000 **Útil:** cerca del calibrado	763.72	La llanta sigue los cambios más rápido y las correcciones llegan antes. Si te pasas, oscila y consume más corriente.	Respuesta más lenta y blanda: las correcciones del PID de línea tardan en notarse.
KI_V	Elimina la diferencia entre la velocidad pedida y la real.	**Panel:** 0 a 100000 **Firmware:** negativo pasa a 0 **Útil:** cerca del calibrado	15497	Llega antes a la velocidad pedida y compensa mejor la batería baja. Si te pasas, sobrepasa y oscila.	Menos sobrepaso, pero tarda más en alcanzar la velocidad y cede más con carga.
KD_V	Parte derivativa del PID de llanta.	**Panel:** 0 a 100000 **Firmware:** negativo pasa a 0 **Útil:** 0	0	Amplifica el ruido del encoder: 1 cuenta en 5 ms equivale a 0.10 m/s. No recomendado.	Ya está en el mínimo, que es lo recomendado.
TAU_V	Filtro de KD_V, en múltiplos de 5 ms.	**Panel:** 0 a 100000 **Firmware:** menor que 1 equivale a 1 **Útil:** 3 a 10	5	Sin efecto mientras KD_V sea 0. Con KD_V: más filtro y más retraso.	Sin efecto mientras KD_V sea 0. Con KD_V: menos retraso y más ruido.
KAW_V	Descarga KI_V cuando el motor está al tope.	**Panel:** 0 a 100000 **Firmware:** negativo equivale a 0 **Útil:** 0.1 a 1	0.5	Sale antes de la saturación tras frenadas y aceleraciones fuertes. Muy alto la vuelve brusca.	Más sobrepaso después de llegar al tope. En 0 solo queda limitado por el tope.

5. Pruebas de motores · pestañas VELO y PRINCIPAL

Estos valores no afectan la carrera. Solo sirven para revisar motores y calibrar.

Parámetro	Qué hace	Límites y rango útil	Tu valor	Si lo subes	Si lo bajas
Set point I / D	Velocidad pedida a cada llanta (m/s), pestaña VELO.	**Panel:** −5 a 5 **Firmware:** sin tope; salida ±1000 **Útil:** 0.3 a 1.5	Solo prueba	Prueba velocidades más altas. Más de 2.6 m/s no se alcanza según la calibración.	Por debajo de unos 0.26 m/s los motores pueden no moverse (zona muerta).
V_baja	Nivel bajo del escalón de prueba (m/s).	**Panel:** −5 a 5 **Firmware:** sin tope **Útil:** 0.3 a 0.5	Solo prueba	El escalón es más pequeño si se acerca al nivel alto: prueba cambios más suaves.	Escalón más grande, una prueba más exigente. Evita bajar de la zona muerta.
T_esc	Tiempo en cada nivel del escalón (ms).	**Panel:** 100 a 10000 **Firmware:** menos de 5 ms se ignora **Útil:** 500 a 1500	Solo prueba	Se ve mejor si se estabiliza, pero la prueba tarda más.	Prueba más rápida. Muy corto, no alcanza a estabilizarse.
PWM_id	Escalón de PWM que usa IDENTIFICAR.	**Panel:** 50 a 1000 **Firmware:** más de 1000 se recorta; 0 o negativo usa 500 **Útil:** 300 a 700	Solo prueba	Mide con el motor más rápido, más cerca del uso en carrera.	Prueba más suave, pero más cerca de la zona muerta. Hazla con las ruedas al aire.
PWM_IZQ / PWM_DER	PWM directo a cada motor, sin PID. Solo con TEST en ON.	**Panel:** −1000 a 1000 **Firmware:** solo con TEST en ON **Útil:** ±100 a ±500	Solo prueba	El motor gira más rápido. Sirve para revisar motores y sentido de giro.	El motor empieza a moverse cerca de PWM 90 a 100; por debajo puede quedarse quieto.

6. Cómo seguir mejorando desde esta base

1. **Guarda esta base.** Con el robot detenido pulsa GUARDAR y anota los valores. Es tu punto seguro para volver.
2. **Cambia una sola cosa cada vez.** Da 3 vueltas, anota el tiempo y si se sale. Si empeora, vuelve al valor anterior.
3. **ACEL_R: 100 → 150 → 200.** Es lo primero que probaría, porque hoy es lo que limita la velocidad en las rectas.
4. **V_Bas: 300 → 350.** Sube de a 50 y retoca KP y KD si oscila. Mejora todo el recorrido, incluidas las curvas.
5. **T_FRENO y V_FRENO.** Ajústalos cuando la velocidad en recta suba y empiece a llegar rápido a las curvas.
6. **GIRO_LIM y TRAMO.** Muévelos solo si el LED RECTA se apaga en plena recta o enciende en curvas.
7. **V_LINEA de último.** Mientras V_BASE (IMU) no llegue a 700 en tus rectas, subirlo no cambia nada.

Qué guarda cada botón

GUARDAR: graba las secciones 1, 2 y 3 en la SD y, con el robot detenido, en la flash.

LEER de FLASH o de SD: reemplaza los valores en uso por los guardados.

LEE DATOS PID: solo muestra los valores en uso; no lee lo guardado.

7. Síntomas y qué tocar

Lo que ves	Qué cambiar
Oscila en línea recta	Baja KP o sube KD. Después prueba subir KG.
Vibra rápido o con ruido	Baja KD o sube TAU.
Se abre en curvas cerradas	Sube KP o baja V_Bas.
El LED RECTA no enciende en rectas	Revisa que Error_LIM, TRAMO y V_LINEA no estén en 0. Luego sube GIRO_LIM o Error_LIM.
El LED RECTA enciende en curvas	Baja Error_LIM o GIRO_LIM, o sube TRAMO.
El LED se apaga en plena recta	Sube GIRO_LIM o Error_LIM, o mejora el PID si oscila.
Detecta tarde y se sale	Baja ACEL_R o V_LINEA, o sube TRAMO si la recta es corta.
Llega muy rápido a la curva	Baja V_FRENO, sube T_FRENO o baja V_LINEA.
Patina al frenar	Sube V_FRENO.
Patina al acelerar en la recta	Baja ACEL_R.
V_BASE no llega a V_LINEA	Es normal con ACEL_R bajo. Sube ACEL_R si quieres más velocidad.
La llanta no sigue la velocidad	Repite IDENTIFICAR y comprueba con ESCALON.